MASTER PLAN V1.0



NO LIMIT MASTER PLAN

8 paralelnih traka, agent-isolated
Sve sto je danas u glavi - sad je trajno na disku

Datum kreiranja: 21. travnja 2026.
Predsjednik: Ivan Brtan
Generiran: Opus 4.7 + Ivan Brtan
Javni URL: https://no-limit.world/static/udruga_no_limit/master_plan/

Pravilo: bilo koji buduci agent moze preuzeti rad

SADRZAJ

1. Master Plan - sazetak i faze
2. Trak A - Backend / Database
3. Trak B - Frontend / UI (UCS + POS Command Mode)
4. Trak C - AI / Resolver / Intent
5. Trak D - Patent + Pravno
6. Trak E - Marketing / Outreach
7. Trak F - Pilot + Operativno
8. Trak G - QA / DevOps
9. Trak H - Udruga registracija

NO LIMIT — MASTER PLAN

Datum kreiranja: 21. travnja 2026. **Predsjednik**: Ivan Brtan **Verzija**: v1.0 **Javni URL**: https://no-limit.world/static/udruga_no_limit/master_plan/

SVRHA OVOG DOKUMENTA

Sav kontekst koji je danas „u glavi" sada je na disku. **Bilo koji budući AI agent (Sonnet, Opus, Gemini, GPT) ili ljudski suradnik može preuzeti rad** kroz ovaj plan, bez sjećanja na prethodni razgovor.

Pravilo agentske paralelizacije: 8 traka, svaki ima vlastite fajlove i jasne granice. Dva agenta NIKAD ne diraju isti fajl ni isti Django app istovremeno.

TRAKE (8 paralelnih, file-isolated)

#	Trak	Vlasnik	File područje	Cilj
A	**Backend / Database**	Backend AI agent	`accounts/`, `companies/`, `invoicing/`, `core/searchable/` (novi), migracije	Searchable mixin (tags + FTS + embedding + summary), Redis L1 cache, intent registry
B	**Frontend / UI**	Frontend AI agent	`templates/cmd/`, `templates/pos/cmd/`, statički JS	Universal Command Surface, POS Command Mode, adaptive 3-tier layout
C	**AI / Resolver / Intent**	AI agent	`core/resolver/` (novi), `core/intent_compiler/`	Lightweight intent classifier (sklearn LR), regex slot filling, Haiku fallback
D	**Patent + Pravno**	Sadržajni agent (Opus)	`static/udruga_no_limit/patent/`, `static/udruga_no_limit/genesis/`, OPP versije	Genesis #1 Forensic DNA, OPP v1.2 + Poison Pill, Sponsor Agreement template
E	**Marketing / Outreach**	Ivan + ljudi	sastanci, pisma, pozivi	Trust Anchor sastanci (bilježnik, HOK, Pravni fakultet), prvi 10 OPP partneri
F	**Pilot + Operativno**	Pilot agent	`core/pilot/`, integracije s vanjskim partnerima	memio.world Triple DNA, Caritas Program DOM, javni bilježnik pilot
G	**QA / DevOps**	QA agent	`qa_lab/`, `.github/workflows/`, monitoring	Oracle, Time Machine, Mutant, Bunker, CI/CD (LIVE od 20.04.)
H	**Udruga registracija**	Ivan offline	papirologija, predaja u Osijek	Marija Brtan podaci, predaja, OIB, TR, pečat

---

FAZE I MILESTONES

FAZA 0 — TRENUTNO STANJE (21.04.2026.)

Završeno:

- Statut v5 (41 članak) + 9 ostalih pravnih dokumenata generirano

- Genesis Block #0 (SHA-256: `6187541b2178a2baaaa04c759f6674faa56b35a0c672682447fa50f890a19658`)
- Patent paket (6 PDF-ova) za DZIV — spreman za odvjetnika
- OPP v1.1 s čl. 27 Reciprocitet
- Future 3 + Strategic Moves dokumentirani
- QA Lab v1 LIVE (Oracle + Time Machine + Mutant + Bunker + Dashboard `/qa/`)
- 3 loga (Beskonačni krug, Mreža Europe, Otvoreni svitak) + EVE jaje varijante

⏳ U tijeku:

- 110+ firmi čeka na vratima Fenix V3 (bunker login problem)
- Marija Brtan podaci nedostaju za finalizaciju Popisa osnivača
- Patent odvjetnik nije izabran

FAZA 1 — STABILIZACIJA (T1–T2, 22.04.–05.05.2026.)

Cilj: 110 firmi može ući. Udruga upisana u Registar.

Trak	Akcija	Done kad
G (QA)	Bunker dijagnoza + popravak login flow	110 firmi može ući
H (Udruga)	Marijini podaci + predaja u Osijek	Potvrda upisa u Registar
A (Backend)	Searchable mixin sprint 1 (Company model, 3 polja)	`migrate` prošao
D (Patent)	Genesis #1 Forensic DNA dokument	Javan na URL-u

FAZA 2 — COMMAND SURFACE MVP (T3–T6, 06.05.–02.06.2026.)

Cilj: Universal Command Surface LIVE na `https://limit-connect.com/`.

Trak	Akcija	Done kad
B (Frontend)	Command Surface UI (text + voice + kamera + file input)	UI radi, prazno bez AI
C (AI)	Intent classifier + Resolver	95% upita bez AI fallback
A (Backend)	pgvector + multilingual MiniLM embeddings	Semantic search radi
F (Pilot)	memio.world prvi pilot — Triple DNA na 10 diploma	Demo video

FAZA 3 — POS + AMBIENT AI (T7–T10, 03.06.–30.06.2026.)

Cilj: POS Command Mode + proaktivni AI suggestions.

Trak	Akcija	Done kad
B (Frontend)	POS adaptive 3-tier (mobile/tablet/desktop)	Test na mobile POS-u
C (AI)	Ambient AI (3 suggested actions na dashboardu)	Pokazuje preporuke pri otvaranju
A (Backend)	Conversation memory + materialized views	Semantic recall radi
E (Marketing)	Trust Anchor — prvi sastanci	1 pismo namjere s bilježnikom

FAZA 4 — PATENT FILE + PROIZVODNI LAUNCH (T11–T12, 01.07.–14.07.2026.)

Cilj: DZIV patent prijavljen, sustav u produkciji.

Trak	Akcija	Done kad

D (Patent)	DZIV prijava preko odvjetnika	Potvrda primitka
F (Pilot)	Caritas Osijek + Program DOM pilot	Memorandum potpisan
G (QA)	SLA + monitoring + uptime > 99.5%	30 dana bez kritičnog incidenta
E (Marketing)	Pravilnik o prijateljstvu LIVE	Prvi 100 prijatelja

FAZA 5 — RAST (T13+, srpanj 2026.+)

- Horizon Europe grant prijava
- 1.000 prijatelja → 10.000 do kraja 2026.
- POS Command Mode na 50 mjesta (kafići, pekare, autoservisi)
- Patent EPO ekspanzija (12 mj nakon DZIV)

SINKRONIZACIJSKE TOČKE

Točke gdje se trakovi spajaju (tu se događa „handover"):

#	Točka	Tko spaja s kim	Što se predaje
S1	Searchable mixin gotov	A → C	Embedding kolone su spremne, AI može graditi resolver
S2	Command Surface UI gotov	B → C	UI šalje payload, AI vraća odgovor
S3	Bunker fix gotov	G → H	110 firmi ulazi, Udruga može pokazati funkcionalan sustav
S4	DZIV prijava gotova	D → F	Patent pending status omogućuje pilot s institucijama
S5	Pilot pokrenut	F → E	Live primjer omogućuje marketing pristup
S6	Pravilnik o prijateljstvu gotov	D → B → E	Pravna osnova → UI → outreach

---

KAKO NOVI AGENT PREUZIMA

- **Pročitaj ovaj dokument** (`00_MASTER_PLAN.md`)
- **Otvori svoj trak** (`01_TRACK_A_BACKEND.md` — `08_TRACK_H_UDRUGA.md`)
- **Pogledaj „Zadnja izmjena"** u tvom traku — to je posljednje stanje
- **Pogledaj „Sljedeća akcija"** — nastavi odande
- **Ažuriraj „Zadnja izmjena"** kad završiš svoju akciju
- **NE diraj fajlove drugih traka** — samo svoje područje

Sinkronizacijske točke (S1–S6): zahtijevaju da se javiš Ivanu ili koordinatoru prije nego što kreneš.

ARHITEKTURNA NAČELA (NEPROMIJENJIVA)

- **OPP v1.1+** je obvezna licenca za sve novo
- **PostgreSQL je jedna baza** (ne ElasticSearch, ne Pinecone)
- **YAGNI** — gradi minimalno, dodaj kad treba (ne 7 modela odjednom)
- **Sve u Fenix V3 stack-u** (Django + Celery + Redis + pgvector)

- **OPP filozofija**: tehnologija besplatna, usluge se naplaćuju (B+C hibrid)
- **Triple DNA u svakom novom entitetu** (L1 + L2 + L3 polja na save())
- **ChainBlock POE log** za svaki strateški event
- **Privacy-first** (Whisper lokalno, ne OpenAI; embeddings lokalno)
- **Multilingual** od dana 1 (HR + DE + EN, kasnije SI + HU)
- **Open Patent Promise zauvijek** — nikakvi monopoli, čak ni naši
- **Stare funkcije ostaju na snazi** — AI je nadogradnja, klasični UI uvijek dostupan (vidi Načelo #11 niže)

ARHITEKTONSKO NAČELO #11 — STARE FUNKCIJE OSTAJU NA SNAZI (graceful degradation)

Najvažnije pravilo: AI sloj je **nadogradnja**, NE zamjena. Klasični Fenix V3 UI ostaje 100 % funkcionalan zauvijek.

5-razinski fallback stack

```
RAZINA 1 — AI Augmented (Haiku/Gemini, ~1.5s u autu, ~300ms na fiksnoj)
       ↓ fail (5s timeout / API down / no internet)
RAZINA 2 — Lokalni SLM (Phi-3 mini ili Llama 3.2 3B, ~200ms, offline OK)
       ↓ ako nema lokalnog modela ili predugo
RAZINA 3 — Regex intent matcher (50ms, deterministic, jezgra Trak C)
       ↓ ako intent nije prepoznat
RAZINA 4 — KLASIČNI UI Fenix V3 (uvijek dostupan, postojeći moduli)
       ↓ ako nema interneta
RAZINA 5 — Offline PWA (Service Worker cache + Background Sync)
```

Garancija: 110 firmi NIKAD ne ostaje zaglavljeno. Klasični Fenix V3 UI je *zauvijek* dostupan na `/classic/` rutama (npr. `/classic/invoicing/`, `/classic/pos/`).

U autu / loša mreža

- Auto-detekcija: ako 3 uzastopna AI poziva > 1500ms → automatski prebaci na klasični mode
- Pre-cached kritične rute kroz Service Worker (POS, login, top fakture, top firme)
- Background Sync za izmjene koje idu kad mreža ojača
- Korisnik dobiva toast: "Mreža je spora — privremeno klasični mod aktivan"

Mode toggle (uvijek vidljiv u settings-u)

Mode	Ponašanje
Auto	AI prvo, fallback na klasični (preporuka)
Klasični	Direktno klasični UI, AI nikad — za stare korisnike, slabu mrežu
Command-only	Samo AI, bez fallback — za napredne korisnike

Default: Auto za nove korisnike, postojećih 110 firmi ostaje na **Klasični** dok ne kliknu opt-in u Auto.

KLJUČNI BROJEVI / KONTAKTI / URL-OVI

Predsjednik Udruge	Ivan Brtan, OIB 70086599476, viskovic.bau@gmail.com
Sjedište Udruge	Kralja Tomislava 291, 31404 Vladislavci
Konjik d.o.o.	Kralja Tomislava 1a, 31431 Čepin

Server	37.27.248.86, ssh -p 2222
Fenix V3	https://limit-connect.com (port 8001, gunicorn-fenix-v3)
NO LIMIT	https://no-limit.world (Django no_limit app)
QA Dashboard	https://limit-connect.com/qa/ (staff-only)
Genesis #0 SHA-256	`6187541b2178a2baaaa04c759f6674faa56b35a0c672682447fa50f890a19658`
WhatsApp Ivan	+49 157 71998747
WhatsApp WAHA API	http://localhost:3000, key `1a64e68ed45d4b07952430334631caca`

VERSION LOG

Datum	Izmjena	Autor
21.04.2026.	Prva verzija	Opus 4.7 + Ivan Brtan

TRAK A — BACKEND / DATABASE

Vlasnik: Backend AI agent (Sonnet je idealan, Opus za design odluke) **File područje**: `accounts/`, `companies/`, `invoicing/`, **NOVO**: `core/searchable/`, `core/cache/`, `core/intent_registry/` **NE diraj**: `templates/`, `qa_lab/`, `static/`, `no_limit/`

CILJ

Pretvoriti Fenix V3 bazu u **AI-ready** sloj koji:

- Dopušta semantičku pretragu (`embedding`)
- Dopušta brz tekstualni FTS (`search_vector`)
- Dopušta ranjivu kategorizaciju (`tags`)
- Cache-ira često korištene odgovore (Redis L1)
- Drži intent registry (mapping ljudski upit → SQL/handler)

SPRINT 1 — Searchable mixin (T1, 22.04.–28.04.)

Akcija A1.1 — Migracija za Company

companies/migrations/0013_searchable_mixin.py

```
from django.contrib.postgres.indexes import GinIndex
from django.contrib.postgres.search import SearchVectorField
from django.db import migrations, models

class Migration(migrations.Migration):
    dependencies = [('companies', '0012_add_pdf_template_to_company')]
    operations = [
        migrations.RunSQL("CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;"),
        migrations.RunSQL("CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS unaccent;"),
        migrations.AddField('company', 'tags', models.JSONField(default=list, blank=True)),
        migrations.AddField('company', 'search_vector', SearchVectorField(null=True, blank=True)),
        migrations.AddField('company', 'ai_summary', models.TextField(blank=True)),
        migrations.AddField('company', 'last_interacted_at', models.DateTimeField(null=True, blank=True)),
        migrations.AddField('company', 'interaction_count', models.IntegerField(default=0)),
        migrations.AddIndex('company', GinIndex(fields=['tags'], name='company_tags_gin')),
        migrations.AddIndex('company', GinIndex(fields=['search_vector'], name='company_fts_gin')),
        migrations.RunSQL("""
            CREATE OR REPLACE FUNCTION update_company_search_vector() RETURNS TRIGGER AS $$
            BEGIN
                NEW.search_vector :=
                    setweight(to_tsvector('simple', unaccent(COALESCE(NEW.name, ''))), 'A') ||
                    setweight(to_tsvector('simple', COALESCE(NEW.oib, '')), 'B') ||
                    setweight(to_tsvector('simple', unaccent(COALESCE(NEW.address, ''))), 'C') ||
                    setweight(to_tsvector('simple', unaccent(COALESCE(NEW.ai_summary, ''))), 'D');
                RETURN NEW;
            END;
            $$ LANGUAGE plpgsql;
            CREATE TRIGGER company_search_vector_update
            BEFORE INSERT OR UPDATE ON companies_company
```

```
            FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION update_company_search_vector();
        """, reverse_sql="DROP TRIGGER IF EXISTS company_search_vector_update ON companies_company; DROP
FUNCTION IF EXISTS update_company_search_vector;")
    ]
```

Akcija A1.2 — `core/searchable/mixin.py` (zajednički)

core/searchable/mixin.py

```
class SearchableMixin(models.Model):
    tags = models.JSONField(default=list, blank=True)
    search_vector = SearchVectorField(null=True, blank=True)
    ai_summary = models.TextField(blank=True)
    last_interacted_at = models.DateTimeField(null=True, blank=True)
    interaction_count = models.IntegerField(default=0)

    class Meta:
        abstract = True

    def add_tag(self, tag):
        if tag not in self.tags:
            self.tags.append(tag)
            self.save(update_fields=['tags'])

    def touch_interaction(self):
        from django.utils import timezone
        self.last_interacted_at = timezone.now()
        self.interaction_count += 1
        self.save(update_fields=['last_interacted_at', 'interaction_count'])
```

Akcija A1.3 — Backfill ai_summary za postojeće Company-je

core/searchable/tasks.py

```
from celery import shared_task
from companies.models import Company
from anthropic import Anthropic

@shared_task
def backfill_ai_summary(batch_size=20):
    client = Anthropic()
    qs = Company.objects.filter(ai_summary='')[:batch_size]
    for c in qs:
        text = f"{c.name}, OIB {c.oib}, {c.address or ''}, {c.activity_description or ''}"
        msg = client.messages.create(
            model="claude-haiku-4-5-20251001",
            max_tokens=80,
            messages=[{"role":"user","content":f"Saetaj ovu firmu u jednoj recenici (max 15 rijeci,
hrvatski): {text}"}]
        )
        c.ai_summary = msg.content[0].text.strip()
        c.save(update_fields=['ai_summary'])
```

Schedule: jednom dnevno, batch 20 = 0.01 EUR/dan.

Akcija A1.4 — Resolver service (osnova)

core/searchable/resolver.py

```
from django.contrib.postgres.search import SearchQuery, SearchRank
from companies.models import Company

def resolve_company(query: str, limit=5):
    """Vraca top N firmi po relevantnosti, kombinacija FTS + tags + recency."""
    sq = SearchQuery(query, config='simple')
    qs = (Company.objects
          .annotate(rank=SearchRank('search_vector', sq))
          .filter(search_vector=sq)
          .order_by('-rank', '-last_interacted_at')[:limit])
    return list(qs.values('id', 'name', 'oib', 'rank'))
```

SPRINT 2 — pgvector + embeddings (T2, 29.04.–05.05.)

Akcija A2.1 — pgvector ekstenzija + VectorField

Provjera da pgvector postoji

```
psql -d fenix_v3_clean -c "CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;"
pip install pgvector
```

companies/migrations/0014_company_embedding.py

```
from pgvector.django import VectorField, HnswIndex
operations = [
    migrations.AddField('company', 'embedding', VectorField(dimensions=384, null=True, blank=True)),
    migrations.AddIndex('company',
        HnswIndex(fields=['embedding'], name='company_embed_hnsw',
                  m=8, ef_construction=100,
                  opclasses=['vector_cosine_ops'])),
]
```

Napomena: Koristim **384 dim (multilingual MiniLM)** umjesto 768 (LaBSE) — 50% manje RAM-a, dovoljna kvaliteta za HR.

Akcija A2.2 — Embedding generator (lokalno, bez API troška)

core/searchable/embeddings.py

```
from sentence_transformers import SentenceTransformer

_model = None

def get_model():
    global _model
    if _model is None:
        _model = SentenceTransformer('paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2')
    return _model

def embed_text(text: str):
    return get_model().encode(text, normalize_embeddings=True).tolist()
```

Akcija A2.3 — Asinkroni embedding s debouncing

core/searchable/signals.py

```
from django.db.models.signals import post_save
from django.dispatch import receiver
from companies.models import Company
from .tasks import regenerate_embedding_debounced

@receiver(post_save, sender=Company)
def queue_embedding(sender, instance, **kwargs):
    # Debounce: 5 min nakon zadnje izmjene
    regenerate_embedding_debounced.apply_async(
        args=[instance.id], countdown=300, expires=600,
        task_id=f"emb_company_{instance.id}"  # idempotent: nova izmjena overrides
    )
```

SPRINT 3 — Redis L1 cache + Intent Registry (T3, 06.05.–12.05.)

Akcija A3.1 — Redis cache za hot lookups

core/cache/lookup.py

```
from django.core.cache import cache

def cached_company_search(query: str, ttl=900):
    key = f"comp:search:{query.lower()}"
    hit = cache.get(key)
    if hit is not None:
        return hit
    from core.searchable.resolver import resolve_company
    result = resolve_company(query)
```

```
    cache.set(key, result, ttl)
    return result
```

Invalidation hook

```
def invalidate_company_caches(company_id):
    cache.delete_pattern(f"comp:*")  # naive but works for small system
```

Akcija A3.2 — Intent Registry tablica

core/intent_registry/models.py

```
class IntentDefinition(models.Model):
    name = models.SlugField(max_length=64, unique=True)  # "create_invoice"
    handler_path = models.CharField(max_length=256)      # "invoicing.views.create_invoice"
    example_phrases = models.JSONField(default=list)     # ["napravi račun", "create invoice", ...]
    schema = models.JSONField(default=dict)              # slot definitions
    enabled = models.BooleanField(default=True)
```

SLJEDEĆA AKCIJA (sljedeći agent počinje ovdje)

→ **Akcija A1.1**: kreiraj migraciju za Company. Provjeri da postoji `pg_trgm`, `unaccent`, `vector` ekstenzija. Pokreni `migrate`.

ZADNJA IZMJENA

Datum	Tko	Što je dovršeno	Sljedeći korak
21.04.2026.	Opus design	Plan napisan	Pokrenuti A1.1

DEPENDENCIES

- **Čeka**: ništa (može početi odmah)
- **Blokira**: Trak C (AI Resolver) ne može početi prije Sprint 1 gotov

POVEZANI URL-OVI

- Resolver service test: `https://limit-connect.com/api/test/resolve/?q=Nikolic`
- pgvector verzija: `SELECT extversion FROM pg_extension WHERE extname='vector';`

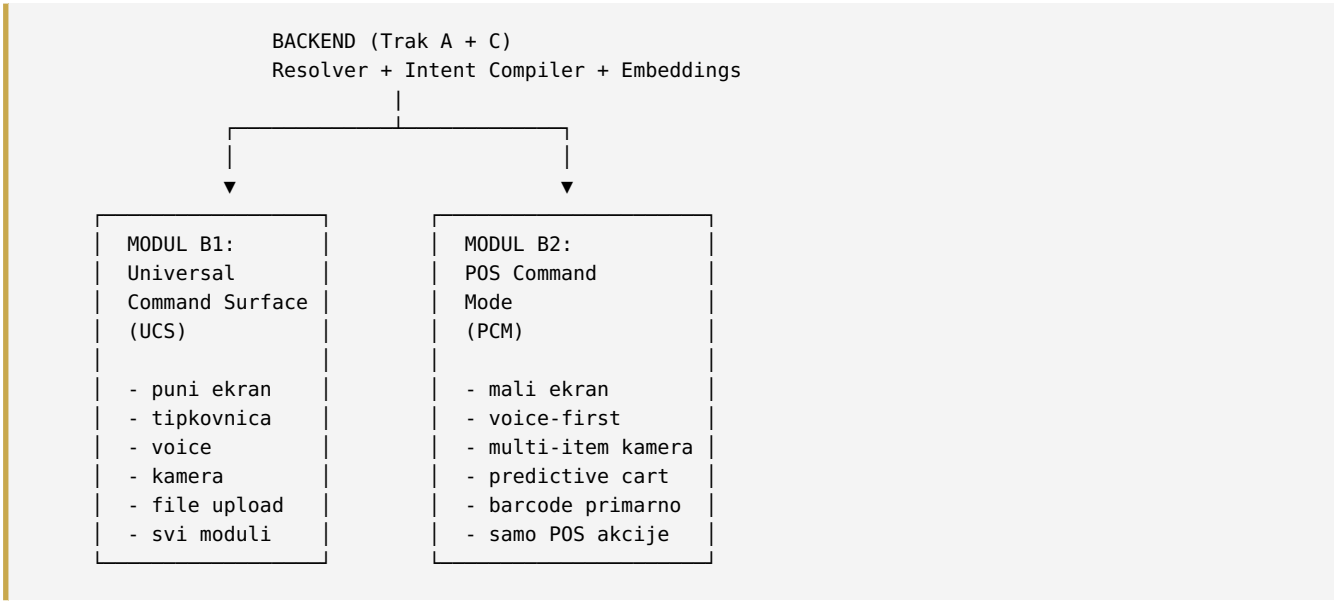
TRAK B — FRONTEND / UI

Vlasnik: Frontend AI agent **File područje**: `templates/cmd/` (NOVO), `templates/pos/cmd/` (NOVO), `static/cmd/` (NOVO) **NE diraj**: Backend kod (`*/views.py` , `*/models.py`), QA Lab, no_limit app

---

CILJ

Dvije komponente, **isti backend**, **različiti UI** za različite kontekste:



Iste funkcije, različita UX:

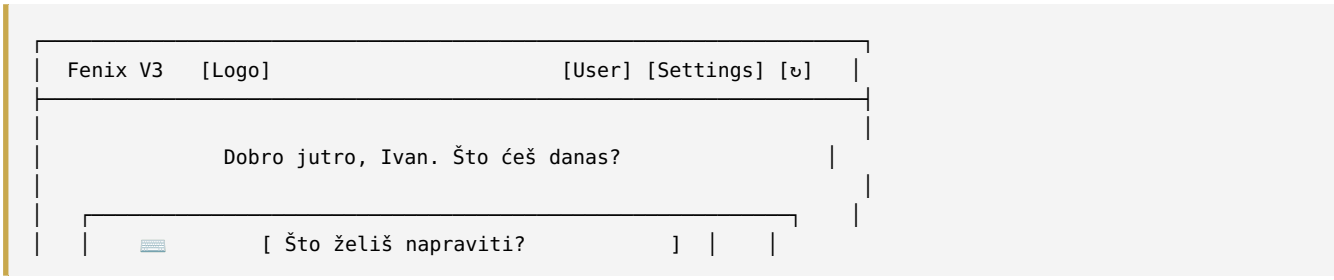
- Voice input → oba imaju
- Camera input → oba imaju (UCS = OCR, PCM = multi-item detekcija)
- Tekst input → oba imaju
- Intent resolution → isti backend
- Predictive AI → oba (UCS = "Today's actions", PCM = "Predictive cart")

MODUL B1 — UNIVERSAL COMMAND SURFACE (UCS)

URL

- Ulazna točka: `https://limit-connect.com/` (zamjenjuje trenutni dashboard)
- Klasični prikaz fallback: `https://limit-connect.com/classic/` (toggle)

Layout (full screen, bilo koji uređaj > 1024px)



```
│   └──────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                               │
│    AMBIENT AI — predloži akcije na osnovi konteksta:          │
│                                                               │
│   ┌──────────────────┐  ┌──────────────────┐  ┌──────────────┐ │
│   │  PDV Q1 Nikolić  │  │ 3 nepročitana    │  │ 12 fakt.     │ │
│   │ rok za 4 dana    │  │ obavijesti       │  │ za arhivu    │ │
│   └──────────────────┘  └──────────────────┘  └──────────────┘ │
│                                                               │
│   ──────────────────────────────────────────────────────────  │
│                                                               │
│   Brzi pristup modulima (ako ne znaš što pitati):             │
│   [Fakture] [Računovodstvo] [Arhiva] [POS] [Zaposleni] [Više] │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Komponente

B1.1 — Command Bar (`templates/cmd/command_bar.html`)

- Alpine.js komponenta
- 4 input modaliteta: voice, text, camera, file
- Auto-focus na load
- Ctrl+K shortcut bilo gdje na stranici otvara
- Submit → POST `/api/cmd/resolve/` → handler

B1.2 — Voice Input (`static/cmd/voice.js`)

- WebRTC MediaRecorder API
- Whisper.cpp lokalni endpoint na backend-u (ne OpenAI)
- Real-time feedback (volumen indicator)
- Push-to-talk + wake-word („Fenix")

B1.3 — Camera Input (`static/cmd/camera.js`)

- `getUserMedia({video: {facingMode: 'environment'}})`
- Capture JPEG, šalje na `/api/cmd/ocr/`
- Pre-processing (auto-crop, contrast)

B1.4 — Result Renderer (`templates/cmd/result.html`)

- HTMX swap-target
- Renderira jedan od 4 tipa odgovora:

  - **Action confirmed** — „PDV obrazac kreiran, otvori?" - **Disambiguation** — „Imam 3 firme Nikolić, koji?" - **Module embed** — otvara cijeli postojeći modul kao panel - **Error** — „Nisam siguran, želiš li ručno?"

B1.5 — Ambient AI Suggestions (`templates/cmd/ambient.html`)

- 3 kartice s preporučenim akcijama
- Server-side render iz `core/ambient/predictor.py` (Trak C)
- Refresh svakih 60 sec

Sprint razred

Sprint	Tjedan	Akcija
1	T3	B1.1 Command Bar (text only) + B1.4 Result Renderer + intgracija s Resolver
2	T4	B1.5 Ambient AI Suggestions + B1.2 Voice Input
3	T5	B1.3 Camera Input (OCR) + B1.4 Module embed (otvara postojeće module kao iframe/HTMX)

4	T6	Polish, prijevod HR/DE/EN, accessibility audit

MODUL B2 — POS COMMAND MODE (PCM)

URL

- Ulazna točka: `https://limit-connect.com/hr/pos/cmd/`
- Klasični POS fallback: `https://limit-connect.com/hr/pos/` (toggle)

Layout — Adaptivni 3-tier

Tier 1: Mobile POS (< 768px)

```
┌──────────────────────┐
│  ▼    ⌨️  ←POS  │
├──────────────────────┤
│                      │
│   Predictive Cart  │
│  ┌──────────────┐  │
│  │  Kava   2.50€│  │
│  │  Kruh   1.50€│  │
│  └──────────────┘  │
│                      │
│  Trenutni račun:     │
│  (prazno)            │
│                      │
│  [+] [▲ swipe grid]  │
├──────────────────────┤
│   UKUPNO    0.00€  │
└──────────────────────┘
```

- 80 % command-first, 20 % grid (swipe up za grid)

Tier 2: Tablet (768–1200px)

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  ▼    ⌨️           ←POS klas. │
├──────────────────┬───────────────────┤
│ TRENUTNI RAČUN │ KATEGORIJE      │
│                  │ ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐  │
│  Kava    2.50│ ||  ||  ||  │
│  Kruh    1.50│ └──┘ └──┘ └──┘  |
│                  │                   │
│                  │ Predictive:     │
│                  │  +  (jutro) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ UKUPNO   4.00€ │  KARTICA      │
└──────────────────┴───────────────────┘
```

- 50/50 split

Tier 3: Desktop POS (> 1200px)

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│   Cmd+K otvara command bar          ←POS klasični │
├──────────────────────┬───────────────────────────┤
│ TRENUTNI RAČUN          │ FULL GRID 6×8 ikona        │
│                         │                            │
│  Kava            2.50│ [grid kategorija + proiz.] │
│  Kruh            1.50│                            │
│ ...                     │                            │
```

```
├──────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ UKUPNO          4.00€    │  Plaćanje                    │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────┘
```

- 30 % command, 70 % grid (klasično + command kao opcija)

POS specifične funkcije (uz iste kao UCS)

B2.1 — Voice Queue (`static/pos/cmd/voice_queue.js`)

- Prodavač govori serijski: „Coca cola 3, kruh, dva piva, vrećica"
- Sustav dodaje sve u korpu, čeka „dosta" / „totale" za potvrdu
- Backend: ista jezgra kao UCS Voice, ali s POS intent set-om

B2.2 — Multi-item Camera (`static/pos/cmd/multi_item.js`)

- Jedna fotografija = cijeli pladanj
- Backend: Gemini Vision API call (Trak C handler)
- Confidence scoring, prodavač potvrđuje

B2.3 — Predictive Cart (`templates/pos/cmd/predictive.html`)

- Pri otvaranju POS-a, AI predloži vjerojatnu kupovinu (vrijeme + dan + povijest)
- Jedan klik za prihvaćanje
- Backend: `core/ambient/pos_predictor.py` (Trak C)

B2.4 — Mode toggle (`templates/pos/cmd/mode_switcher.html`)

- 3 opcije u settingsu: „Klasični / Command / Auto (po veličini ekrana)"
- Spremljeno u `UserProfile.pos_preferred_mode`

B2.5 — Barcode Scanner Integration (`static/pos/cmd/barcode.js`)

- HID scanner ulaz (USB barcode reader emulira tipkovnicu)
- + WebRTC kamera scan kao fallback
- Auto-add proizvod, čeka quantity (voice ili tipka)

Sprint razred

Sprint	Tjedan	Akcija
1	T7	B2 osnovni adaptive layout (3 tier) + Mode switcher
2	T8	B2.5 Barcode + B2.1 Voice Queue
3	T9	B2.2 Multi-item Camera + B2.3 Predictive Cart
4	T10	Pilot s 1 trgovinom (kafić ili pekara), iterirati na osnovu feedback-a

---

ZAJEDNIČKE KOMPONENTE (B1 + B2 dijele)

Komponenta	Path	Korisnik
Voice recorder	`static/cmd/voice.js`	UCS + PCM
Camera capture	`static/cmd/camera.js`	UCS + PCM
Result renderer	`templates/cmd/result.html`	UCS + PCM
Confidence indicator	`templates/cmd/confidence.html`	UCS + PCM

Confirmation flow	`static/cmd/confirm.js`	UCS + PCM
API klijent	`static/cmd/api.js`	UCS + PCM

Pravilo: ako bilo što treba i UCS i PCM, ide u `static/cmd/` ili `templates/cmd/`. Specifično za POS ide u `static/pos/cmd/` ili `templates/pos/cmd/`.

SLJEDEĆA AKCIJA

→ **Sprint 1, B1.1 Command Bar (text only)**. Bez voice/camera prvo. Samo input polje koje šalje POST na `/api/cmd/resolve/` (čeka da Trak C postavi endpoint).

ZADNJA IZMJENA

Datum	Tko	Što	Sljedeći korak
21.04.2026.	Opus design	Plan napisan	Pokreni Sprint 1 B1.1 nakon S1 (Trak A)

DEPENDENCIES

- **Čeka**: S1 (Trak A — Searchable mixin gotov), zatim S2 (Trak C — `/api/cmd/resolve/` endpoint)
- **Blokira**: Trak F pilot (memio.world Triple DNA UI ovisi o UCS)

FALLBACK + OFFLINE STRATEGIJA (Načelo #11)

Mode toggle u UI

> Auto (AI + fallback) ˅

Spremljeno u `UserProfile.preferred_ui_mode`. Default: **classic** za postojećih 110 firmi (ne mijenjamo im UX bez da kliknu opt-in).

Klasični UI rute zauvijek dostupne

Sve postojeće rute pod `/classic/` prefix:

- `https://limit-connect.com/classic/` — stari dashboard
- `https://limit-connect.com/classic/hr/invoicing/` — stari invoicing UI
- `https://limit-connect.com/classic/hr/pos/` — stari POS

Garancija: ove rute se NIKAD ne uklanjaju, ne mijenjaju, ne deprecated. Stare URL-ove uvijek poštujemo s 301 redirect na `/classic/...`.

Service Worker za offline PWA

```
// static/cmd/sw.js
const CRITICAL = [
  '/classic/hr/pos/', '/classic/hr/accounts/login/',
  '/classic/hr/companies/list/', '/classic/hr/invoicing/list/?recent=1'
];
```

```
self.addEventListener('install', e => {
  e.waitUntil(caches.open('fenix-v1').then(c => c.addAll(CRITICAL)));
});

self.addEventListener('fetch', e => {
  if (CRITICAL.some(r => e.request.url.includes(r))) {
    e.respondWith(caches.match(e.request).then(r => r || fetch(e.request)));
  }
});
```

Network speed monitor (auto-fallback)

```
// static/cmd/network_monitor.js
class AINetworkMonitor {
  constructor() { this.history = []; this.threshold = 1500; }
  recordLatency(ms) {
    this.history.push(ms);
    if (this.history.length > 10) this.history.shift();
    const avg = this.history.reduce((a,b)=>a+b, 0) / this.history.length;
    if (avg > this.threshold && this.mode !== 'classic') {
      this.switchMode('classic', "Mreža spora — privremeni klasični mod");
    } else if (avg < 500 && this.userPreference === 'auto') {
      this.switchMode('command', "Mreža OK — AI ponovno aktivan");
    }
  }
}
```

POS Command Mode — offline-prvo

POS je najkritičniji case. Specifične mjere:

- **Cijeli POS UI** pre-cached u Service Worker (radi bez interneta)
- **Lokalni proizvod katalog** sinkroniziran 1× dnevno
- **Račun se sprema lokalno** (IndexedDB), syncia kad mreža dođe
- **Pri offline modu** pokazuje crveni indikator "OFFLINE — sync kad dođe mreža"
- Voice + multi-item kamera AUTOMATSKI off ako nema interneta (jer nema Whisper/Gemini)
- Vraća se na barcode + tipkanje (klasični POS workflow)

ARHITEKTONSKE NAPOMENE

- **Iste API rute** za UCS i PCM (isti `/api/cmd/`) — različit kontekst u payload-u
- **Mode hint**: `{"context": "ucs"}` ili `{"context": "pos"}` u zahtjevu — backend zna koji set intent-a koristiti
- **Whisper lokalno** (privacy) — NE OpenAI Whisper API

TRAK C — AI / RESOLVER / INTENT

Vlasnik: AI agent **File područje**: `core/resolver/` (NOVO), `core/intent_compiler/` (NOVO), `core/ambient/` (NOVO), `core/whisper_local/` (NOVO) **NE diraj**: UI templates, baze (osim `intent_definition` tablice koju kreira Trak A)

CILJ

Pretvoriti svaki ulazni signal (text, voice transcript, image OCR) u **strukturiranu akciju** koja pokreće postojeći Django view ili API.

```
Input (text/voice/image) → Intent Classifier → Slot Filling → Handler → Output
                                    ↓
                              (ako fail) → Haiku fallback → Handler → Output
```

SPRINT 1 — Resolver API endpoint (T3, parallelno s Trak B Sprint 1)

Akcija C1.1 — `/api/cmd/resolve/` Django view

core/resolver/views.py

```
from django.http import JsonResponse
from django.views.decorators.http import require_POST
from django.contrib.auth.decorators import login_required

@login_required
@require_POST
def resolve(request):
    payload = json.loads(request.body)
    text = payload.get("text", "")
    context = payload.get("context", "ucs")  # ucs ili pos
    user = request.user

    from core.resolver.classifier import classify_intent
    from core.resolver.slot_filler import fill_slots
    from core.resolver.dispatcher import dispatch

    intent_name, confidence = classify_intent(text, context=context, user=user)

    if confidence < 0.7:
        # Fallback na Haiku
        from core.resolver.haiku_fallback import haiku_resolve
        return JsonResponse(haiku_resolve(text, user, context))

    slots = fill_slots(text, intent_name)
    result = dispatch(intent_name, slots, user, context)
    return JsonResponse(result)
```

Akcija C1.2 — Lightweight intent classifier (sklearn LR)

core/resolver/classifier.py

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
import joblib

_model = None

def get_model():
    global _model
    if _model is None:
        _model = joblib.load("/var/www/fenix-v3/models/intent_classifier.pkl")
    return _model

def classify_intent(text, context="ucs", user=None):
    model = get_model()
    proba = model.predict_proba([text])[0]
    best_idx = proba.argmax()
    return model.classes_[best_idx], proba[best_idx]
```

Akcija C1.3 — Trening intent classifier-a (jednom)

core/resolver/train.py

Trening dataset: 50–100 primjera po intentu × 20 intenta = 1000–2000 primjera

```
TRAINING_DATA = [
    ("napravi račun za nikolić", "create_invoice"),
    ("kreiraj fakturu nikolić", "create_invoice"),
    ("novi račun nikolić", "create_invoice"),
    ("pripremi pdv nikolić", "prepare_pdv"),
    ("pdv obrazac za nikolić", "prepare_pdv"),
    ("pdv q1 nikolić", "prepare_pdv"),
    # ... 1000+ primjera
]

def train():
    texts = [t[0] for t in TRAINING_DATA]
    labels = [t[1] for t in TRAINING_DATA]
    vectorizer = TfidfVectorizer(ngram_range=(1, 3), min_df=1)
    X = vectorizer.fit_transform(texts)
    clf = LogisticRegression(max_iter=1000)
    clf.fit(X, labels)
    joblib.dump((vectorizer, clf), "models/intent_classifier.pkl")
```

Akcija C1.4 — Slot filler (regex + named entity)

core/resolver/slot_filler.py

```
import re

INTENT_SCHEMAS = {
    "create_invoice": {
        "company": r"(?:za|kupcu|klijentu)\s+(.+?)(?:\s|$)",
        "amount": r"(\d+(?:[.,]\d+)?)\s*(?:eur|€|kn|kuna)?",
    },
    "prepare_pdv": {
        "company": r"(?:za|kupcu)\s+(.+?)(?:\s|$)",
        "period": r"(q[1-4])\s*(\d{4})?",
    },
}

def fill_slots(text, intent_name):
    schema = INTENT_SCHEMAS.get(intent_name, {})
    slots = {}
    for slot_name, pattern in schema.items():
        match = re.search(pattern, text, re.IGNORECASE)
        if match:
            slots[slot_name] = match.group(1).strip()
    return slots
```

SPRINT 2 — Haiku Fallback + Ambient AI (T4–T5)

Akcija C2.1 — Haiku fallback (5% upita, niskog confidence)

core/resolver/haiku_fallback.py

```
from anthropic import Anthropic

client = Anthropic()

def haiku_resolve(text, user, context):
    prompt = f"""Korisnik je upisao: '{text}'
Kontekst: {context}
Dostupni intent-i: create_invoice, prepare_pdv, find_company, ...

Vrati JSON:
{{
  "intent": "...",
  "slots": {{"company": "...", ...}},
  "confidence": 0.0-1.0,
  "human_reply": "..."
}}"""
    msg = client.messages.create(
        model="claude-haiku-4-5-20251001",
        max_tokens=300,
        messages=[{"role": "user", "content": prompt}]
    )
    return json.loads(msg.content[0].text)
```

Akcija C2.2 — Ambient AI predictor

core/ambient/predictor.py

```
def get_suggestions(user, max_n=3):
    """Vraća 3 najvjerojatnije akcije za korisnika u ovom trenutku."""
    # Inputi: vrijeme, dan, kalendar, neprošle notifikacije, recent actions
    # Output: lista action proposals
    suggestions = []

    # 1. Regulatorni rokovi (PDV, JOPPD, GFI)
    suggestions += check_regulatory_deadlines(user)

    # 2. Neprošle notifikacije
    suggestions += check_pending_notifications(user)

    # 3. Recurring actions (npr. mjesečni račun za najam)
    suggestions += check_recurring_patterns(user)

    return sorted(suggestions, key=lambda s: -s["urgency"])[:max_n]
```

SPRINT 3 — Whisper lokalni + multi-item kamera (T6–T7)

Akcija C3.1 — Whisper.cpp lokalni endpoint

core/whisper_local/views.py

```
import subprocess
import tempfile

@require_POST
def transcribe(request):
    audio_file = request.FILES['audio']
    with tempfile.NamedTemporaryFile(suffix='.wav', delete=False) as f:
        f.write(audio_file.read())
        path = f.name
    result = subprocess.run(
        ['/opt/whisper.cpp/main', '-m', '/opt/whisper.cpp/models/ggml-medium.bin',
         '-l', 'hr', '-f', path, '-otxt'],
        capture_output=True, text=True
    )
    transcript = result.stdout.strip()
    return JsonResponse({"text": transcript})
```

Akcija C3.2 — Multi-item Vision (Gemini API)

core/resolver/vision.py

```
import google.generativeai as genai

def detect_items_in_image(image_bytes):
    model = genai.GenerativeModel('gemini-2.0-flash')
    response = model.generate_content([
        "Detektiraj sve proizvode na slici. Vrati JSON listu: [{name, quantity, confidence}].",
        {"mime_type": "image/jpeg", "data": image_bytes}
    ])
    return json.loads(response.text)
```

INTENT REGISTRY (početni 20)

Kreirati u `intent_definition` tablici (Trak A):

#	name	example_phrases	handler_path
1	create_invoice	„napravi račun", „nova faktura"	`invoicing.views.create_invoice`
2	prepare_pdv	„pripremi pdv", „pdv obrazac"	`accounting.views.pdv_form`
3	find_company	„pronađi firmu", „nađi kupca"	`companies.views.search`
4	upload_archive	„arhiviraj", „spremi u arhivu"	`arhiva.views.upload`
5	scan_receipt	„skeniraj račun"	`arhiva.views.smart_import`
6	pos_add_item	„dodaj coca colu", „dodaj kruh"	`pos.views.add_item`

7	pos_total	„total", „izračunaj"	`pos.views.show_total`
8	pos_pay	„naplati karticom/gotovinom"	`pos.views.checkout`
9	check_balance	„koliko ima na računu"	`accounting.views.balance`
10	list_overdue	„neplaćeni računi"	`invoicing.views.overdue`
...	...	...	...

SLJEDEĆA AKCIJA

→ **C1.1**: postavi `/api/cmd/resolve/` endpoint (samo skeleton, vraća dummy). Trak B može početi paralelno.

ZADNJA IZMJENA

Datum	Tko	Što	Sljedeći korak
21.04.2026.	Opus design	Plan napisan	C1.1 endpoint

CIRCUIT BREAKER + FALLBACK STACK (Načelo #11)

Razina 1 → 2 → 3 → 4 fallback chain

core/resolver/dispatcher.py

```
from core.resolver.circuit_breaker import circuit_breaker

@circuit_breaker(failure_threshold=3, timeout=5, recovery_timeout=60)
def resolve_with_fallback(text, context, user):
    """Pokušaj sve razine dok jedna ne uspije."""

    # RAZINA 1: Haiku (cloud, najpametniji)
    try:
        return haiku_resolve(text, context, user)
    except (TimeoutError, APIError, ConnectionError) as e:
        logger.warning(f"Haiku fail: {e}")

    # RAZINA 2: Lokalni SLM (Phi-3 mini, offline OK)
    try:
        return local_slm_resolve(text, context, user)
    except Exception as e:
        logger.warning(f"Local SLM fail: {e}")

    # RAZINA 3: Regex intent matcher (deterministic)
    try:
        return regex_intent_resolve(text, context, user)
    except Exception as e:
        logger.warning(f"Regex fail: {e}")

    # RAZINA 4: vrati URL na klasični UI
    return {
        "intent": "fallback_to_classic",
        "redirect_url": classic_url_for_context(context),
```

```
        "message": "AI nije dostupan. Otvori klasični prikaz."
    }
```

Lokalni SLM setup

Instalacija Phi-3 mini (3.8B, ~2 GB VRAM ili 4 GB RAM CPU)

```
pip install llama-cpp-python
wget https://huggingface.co/microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct-gguf/resolve/main/Phi-3-mini-4k-instruct-q4.gguf
mv Phi-3-mini-4k-instruct-q4.gguf /opt/models/
```

core/resolver/local_slm.py

```
from llama_cpp import Llama

_llm = None

def get_llm():
    global _llm
    if _llm is None:
        _llm = Llama(
            model_path="/opt/models/Phi-3-mini-4k-instruct-q4.gguf",
            n_ctx=2048, n_threads=4
        )
    return _llm

def local_slm_resolve(text, context, user):
    prompt = f"""Korisnik je upisao: '{text}'
Vrati JSON s intent + slots."""
    response = get_llm()(prompt, max_tokens=200, temperature=0.1)
    return parse_json_safely(response['choices'][0]['text'])
```

Brzina: Phi-3 mini na CPU (4 jezgre) = ~200–400ms po pozivu. Nema API troška. Radi offline.

Telemetrija

Za svaku resolve(), zapisuj koja razina je odgovorila:

```
metrics.increment(f"resolve.level_{level_used}")
metrics.gauge(f"resolve.latency_ms.level_{level_used}", duration)
```

Cilj: > 95% RAZINA 1 (Haiku radi), < 4% RAZINA 2 (lokalni), < 1% RAZINE 3-4 (degraded).

Što kad SVE pada

Svi 4 razine fail = vraća user na `/classic/...` URL. Klasični UI radi 100% (ne ovisi o AI-u). User može nastaviti raditi kao danas.

DEPENDENCIES

- **Čeka**: S1 (Trak A — Searchable mixin za pretragu firmi)
- **Blokira**: Trak B Sprint 1 (treba endpoint)

TRAK D — PATENT + PRAVNO

Vlasnik: Sadržajni AI agent (Opus preferiran za pravni tekst) **File područje**: `static/udruga_no_limit/patent/`, `static/udruga_no_limit/genesis/`, `static/udruga_no_limit/opp/` **NE diraj**: kod (Django apps), QA Lab

---

CILJ

Pretvoriti tehnologiju u **pravnu imovinu** + **trajne licence** + **obrambene strategije**.

SPRINT 1 — Genesis #1: Forensic DNA (T1, ovaj tjedan)

Akcija D1.1 — Genesis Document #1

Tema: Metoda detekcije neovlaštenih izmjena u poslovnoj bazi semantičko-numeričkom konzistencijom.

Konkretno: kad netko ispod žita mijenja `total = 1000` u `total = 10000`, ali `description` ostaje "Sitni alat" → semantički embedding ne odgovara numeričkom iznosu → audit alert.

Mehanizam:

- Svaki Invoice/transakcija ima L3 embedding generiran iz `description`
- Cron noću usporedi `embedding(description)` s `expected_embedding(amount, customer, items)`
- Ako kosinusna sličnost < 0.85 → red flag u audit logu
- Predsjednik dobiva email upozorenje

Output: `NOLIMIT-GENESIS-0002.pdf` (model po uzoru na #0) **SHA-256 pečat + ChainBlock POE Block #1**

Akcija D1.2 — Patent Specification: Forensic DNA

Drugi patent u ChainBlock familiji. Naslov:

> **„Računarski implementirana metoda detekcije neovlaštenih izmjena u poslovnoj bazi podataka kombinacijom semantičkog vektora opisa i izvedenih numeričkih obilježja"**

Output: `patent/PATENT-Forensic-DNA-01_Tehnicki_opis.pdf` + Claims + Sažetak

SPRINT 2 — OPP v1.2 + Sponsor Agreement (T3–T4)

Akcija D2.1 — OPP v1.2 (Poison Pill ugrađen)

Nadogradnja v1.1 s novim čl. 28 — **Trajna obveza OPP-a u slučaju akvizicije** (100 godina).

Format: PDF, javno na `https://no-limit.world/static/udruga_no_limit/opp/NOLIMIT-OPP-v1.2.pdf`

Akcija D2.2 — Sponsor Agreement template

Predložak ugovora između Konjik d.o.o. i Founding Sponsor-a u sektoru:

- Sektor (Banking, Justice, Media, Education...)
- Ekskluziva 5 godina
- 60 % komercijalnih prihoda
- „Recovered" status nakon 2× break-even

- Ugrađena Poison Pill klauzula (čl. 12)

Output: `patent/SPONSOR-AGREEMENT-template-v1.docx + .pdf`

SPRINT 3 — DZIV prijava (T5–T8)

Akcija D3.1 — Pronaći hrvatskog patent zastupnika

Lista kandidata (predložiti Ivanu):

- **Plavšić & Krneta**, Zagreb — patenti + IT
- **Korper Čović**, Zagreb — IT specijalisti
- **Vukmir & Associates**, Zagreb — IP
- **HAOPI** registar: https://haopi.hr/registar-zastupnika

Akcija D3.2 — Predaja paketa odvjetniku

6 PDF-ova već pripremljeno:

- `PATENT-01_Tehnicki_opis.pdf`
- `PATENT-02_Nacrt_claims.pdf`
- `PATENT-03_Sazetak.pdf`
- `PATENT-04_Formalni_obrazac.pdf`
- `PATENT-05_Sheme.pdf`
- `PATENT-06_Upute_odvjetniku.pdf`

Odvjetnik treba: prior art search (2 h) + claim rebalancing (2 h) + DZIV obrazac + uplata 250 EUR + predaja.

Akcija D3.3 — Forensic DNA isto u DZIV

Drugi paket, isti workflow.

SPRINT 4 — Trust Anchor pravna podloga (T6–T8)

Akcija D4.1 — Memorandum s Hrvatskim Crvenim križem

Za Program DOM (humanitarno stambeno zbrinjavanje). Predložak:

- Suradnja u procjeni potreba
- Crveni Križ ovjerava korisnike
- NO LIMIT financira materijal
- Volonteri dijele rad

Akcija D4.2 — Pismo namjere s Pravnim fakultetom

Trust Anchor #1 — akademska podloga. Predložak za fakultet:

- Pristup mreži NO LIMIT
- Studenti pravo dobivaju stažiranja
- Akademski članovi konzultiraju OPP licencni model

Akcija D4.3 — Pismo HOK-u

Hrvatska obrtnička komora — dio ZOS zaklade (Strategic Move #3).

SPRINT 5 — Pravilnik o prijateljstvu (T2–T3)

Nov pravni dokument koji uvodi „Prijatelje Udruge" (1-click join).

Akcija D5.1 — Tekst Pravilnika

Sukladno čl. 11 Statuta — Skupština ratificira na prvoj redovnoj sjednici. U međuvremenu, Predsjednik pokreće pilot odlukom.

Sadržaj (skraćeno):

- Tko može biti Prijatelj
- Pravo pristupa alatima (eValidator, Honor Roll)
- Bez prava glasa u Skupštini
- 1-click join, 1-click leave
- Doprinos je dobrovoljan (0 € OK)

Output: `static/udruga_no_limit/PRAVILNIK-PRIJATELJSTVO-v1.pdf`

SPRINT 6 — Marija Brtan dopuna (kad podaci stignu)

Akcija D6.1 — Dopuniti Popis osnivača

- `NOLIMIT_Popis_osnivaca.pdf` regenerirati s Marijinim OIB-om
- Dopuniti Zapisnik
- Dopuniti Odluku o osnivanju
- Sve ponovno SHA-256 pečatiti i POE log

SLJEDEĆA AKCIJA

→ **D1.1 + D1.2**: Genesis Document #1 (Forensic DNA) — najvažnije, nova patent klasa.

ZADNJA IZMJENA

Datum	Tko	Što	Sljedeći korak
21.04.2026.	Opus design	Plan napisan + savjetnikova ideja Forensic DNA prepoznata kao novi patent	Pokreni D1.1

DEPENDENCIES

- **Čeka**: ništa za Sprint 1 (Genesis #1)
- **Blokira**: Trak F (Pilot) — pilot s bilježnikom traži Trust Anchor pismo

TRAK E — MARKETING / OUTREACH

Vlasnik: Ivan Brtan + ljudi (offline akcije, ne kod) **File područje**: kontakt zapisi, zapisnici sastanaka — NIJE kod **NE diraj**: ništa u kodu

---

CILJ

Izgraditi **mrežu institucija + 10.000 prijatelja** u 12 mjeseci.

SPRINT 1 — Trust Anchor sastanci (T1–T4)

#	Cilj	Tjedan	Ishod
1	Javni bilježnik Osijek (1)	T1	Pismo namjere za Triple DNA pilot
2	Pravni fakultet Osijek ili Zagreb	T2	Konzultacija o OPP modelu
3	HNB / AML odjel banke	T3	Prezentacija eValidator
4	Caritas Osijek	T4	Memorandum za Program DOM
5	Općina Vladislavci	T4	Prezentacija lokalna inicijativa

Trošak: 0 EUR (kava + benzin). **Output**: pisani zapisnici svakog sastanka, scan na server u `static/udruga_no_limit/sastanci/`.

SPRINT 2 — Prvih 10 OPP partnera (T5–T8)

Cilj: 10 firmi/osoba potpiše OPP v1.1 i uđu u javni registar.

Kandidati:

- **LIMIT Connect d.o.o.** (Ivanova firma)
- **Viskovic Bau** (Nufringen)
- **Konjik d.o.o.** (Čepin)
- **memio.world** (akademija)
- **Zdenko (Stolarija)** — pilot iz prošlih sesija
- **Marija Čačić — pedagog** (HR ambasador)
- **Ivanka Tutić** (DE ambasador)
- **3 obrtnika** koji već koriste Fenix V3

Output: `https://no-limit.world/opp/registar/` — javna lista s logotipima i datumima pristupanja.

SPRINT 3 — Prijatelji Udruge launch (T6–T9)

Pretpostavka: Pravilnik o prijateljstvu (Trak D) + 1-click UI (Trak B) gotov.

Tjedan	Akcija	Cilj

T6	Soft launch — pozivamo obitelj + bliske kolege	50 prijatelja
T7	LinkedIn post + Facebook objava	200 prijatelja
T8	Press release HR portali (Tportal, Index, Bug.hr)	1.000 prijatelja
T9	Newsletter + WhatsApp kampanja	5.000 prijatelja do kraja Q3

SPRINT 4 — EU prijava (T10–T12)

Cilj: prijaviti se na **Horizon Europe** ili **Digital Europe Programme** grant.

Predlažem prijavu kategorije:

- **Cluster 4 — Digital, Industry, Space** → „Digital sovereignty for SMEs"
- **CERV** (Citizens, Equality, Rights, Values) → „Open standards for civil society"

Trošak prijave: 0 EUR. Potencijalna vrijednost: 200.000–2.000.000 EUR za 24 mjeseca rada.

Akcija:

- Identificirati call (call deadline jesen 2026.)
- Pisati prijavu (pomoć Opus + Pravni fakultet)
- Predaja
- Čekanje (4–6 mj odluka)

KOMUNIKACIJSKI KANALI

Kanal	Tko vodi	Tema
WhatsApp Ivan (+49 157 71998747)	Ivan	osobno + odluke
viskovic.bau@gmail.com	Ivan	službeno
no-limit.world	Trak B	landing
LinkedIn (Ivan)	Ivan	profesionalna mreža
Newsletter (Brevo, kasnije)	Trak B	mjesečni update
Press kontakti	Ivan	tportal, index, bug, slobodna

SLJEDEĆA AKCIJA

→ **Sastanak s javnim bilježnikom u Osijeku** (predloži 2 datuma).

ZADNJA IZMJENA

Datum	Tko	Što	Sljedeći korak
21.04.2026.	Opus design	Plan napisan	Ivan zove bilježnika

DEPENDENCIES

- **Čeka**: H (Udruga upisana) — bez upisa nema legitimacije za sastanke

- **Blokira**: F (Pilot) — bez Trust Anchor pisama, pilot teže ide

TRAK F — PILOT + OPERATIVNO

Vlasnik: Pilot agent (može biti Sonnet za implementaciju, ljudi za odnose) **File područje**: `core/pilot/` (NOVO), `pilots/memio_world/` (NOVO), `pilots/notary/` (NOVO), `pilots/caritas/` (NOVO) **NE diraj**: drugi moduli osim njihove API integracije

---

CILJ

Pretvoriti tehnologiju u **stvaran rad za stvarne ljude**. Bez pilot-a, Future 3 + Strategic Moves su papir.

PILOT #1 — memio.world (T2–T4) — NAJBRŽI WIN

Status: Naša vlastita platforma, 100 % kontrola.

Cilj

Svaki diploma izdana kroz memio.world dobiva **Triple DNA pečat** + ChainBlock POE Block.

Plan

- **T2**: Backend integracija (memio.world Django app) — koristi `core/searchable/` (Trak A) za embedding diploma
- **T2**: Frontend — pri izdavanju diplome generira PDF s SHA-256 + QR + ChainBlock blok
- **T3**: Izdaj prvih 10 testnih diploma (npr. „Digitalna pismenost — osnovna razina")
- **T3**: Generiraj video demo (1 min) — kako se diploma izdaje + verificira
- **T4**: Press release: „Prva diploma na svijetu sa Triple DNA pečatom"

Trošak

0 EUR (sve postojeća infrastruktura).

Output

- Javni URL: `https://memio.world/diplome/[broj]`
- Video demo: `https://no-limit.world/pilot/memio-world/`
- 10 stvarnih diploma u POE-u

PILOT #2 — Javni bilježnik Osijek (T4–T8)

Status: zahtijeva sastanak (Trak E) + Trust Anchor pismo (Trak D).

Cilj

Javni bilježnik koristi Triple DNA za potvrdu autentičnosti dokumenta koji potpisuje.

Plan

- **T4**: Sastanak s bilježnikom (Trak E)
- **T5**: Tehnička integracija — REST API koji prima upload PDF-a i vraća Triple DNA + URL za verifikaciju
- **T6**: Pilot testovi (10 dokumenata)
- **T7**: Pravna analiza — može li bilježnik službeno koristiti?

- **T8**: Memorandum potpisan, javno priopćenje

Trošak

0 EUR (besplatna integracija u zamjenu za pilot status).

Output

- API endpoint: `https://api.no-limit.world/notary/v1/seal`
- Bilježničko priopćenje: „Prvi javni bilježnik u RH koji koristi Triple DNA"

PILOT #3 — Caritas Osijek + Program DOM (T6–T10)

Status: zahtijeva memorandum (Trak D + Trak E).

Cilj

Caritas pronalazi prvu obitelj koja treba **Program DOM**. NO LIMIT financira materijal, volonteri grade, sve dokumentirano u POE.

Plan

- **T6**: Memorandum s Caritas Osijek
- **T7**: Caritas predlaže 3 kandidate (kriteriji prema Statutu čl. 29)
- **T8**: Skupština NO LIMIT bira 1 obitelj (ili Predsjednik privremeno)
- **T9**: Otvaranje posebnog TR za Program DOM, uplata prvih 5.000 EUR (Konjik sponzor)
- **T10**: Početak gradnje — sve fotografirano, dokumentirano, javno

Trošak

~10.000 EUR za prvi projekt (Konjik d.o.o. sponzor + crowdfund).

Output

- Stvaran dom za stvarnu obitelj
- Mjesečno javno izvješće na `https://no-limit.world/program-dom/`
- Press potencijal: HRT, Slobodna, Glas Slavonije

PILOT #4 — Mali POS pilot (T8–T10) — paralelno s F #2/3

Status: zahtijeva POS Command Mode (Trak B Sprint 7-9).

Cilj

Jedna postojeća mala trgovina/kafić koristi POS Command Mode na mobilnom uređaju.

Kandidati (Ivan zna)

- Pekara u Vladislavcima
- Kafić u Osijeku
- Autoservis (nije POS, ali Voice Queue je perfect)
- Marija Čačić — pedagog (uredovni rad)

Plan

- **T8**: Instalacija na njihov uređaj (tablet ili telefon)

- **T9**: 1 tjedan promatranja, A/B vs klasični POS
- **T10**: Iteracija na osnovu feedback-a, dokumentacija slučaja

---

PILOT #5 — eValidator SaaS (T10–T12)

Status: nakon što su pilot 1-3 dali kredibilitet.

Cilj

Javni eValidator API + UI gdje bilo tko može:
- Učitati dokument
- Dobiti Triple DNA pečat
- Dijeliti link za verifikaciju

Plan

- **T10**: API endpoint + UI na `https://validator.no-limit.world/`
- **T11**: Stripe pretplata (free / pro / enterprise tier)
- **T12**: Launch + first 10 plaćenih korisnika

Trošak / prihod

- Trošak: ~500 EUR (server, SSL, Stripe taxes)
- Prihod: 49 EUR × 5–20 pretplatnika = 245–980 EUR/mj nakon 1 mj

---

SLJEDEĆA AKCIJA

→ **Pilot #1 (memio.world)** — može početi ODMAH, paralelno s ostalima.

ZADNJA IZMJENA

Datum	Tko	Što	Sljedeći korak
21.04.2026.	Opus design	Plan napisan	Krenuti memio.world integracija

DEPENDENCIES

- **Pilot #1**: nema (memio.world je naš)
- **Pilot #2-3**: čeka Trak E (sastanci) + Trak D (memorandum)
- **Pilot #4**: čeka Trak B Sprint 7-9 (POS UI)
- **Pilot #5**: čeka Pilot #1-3 (kredibilitet)

TRAK G — QA / DevOps

Vlasnik: QA agent (Sonnet/CC za održavanje) **File područje**: `qa_lab/`, `.github/workflows/`, monitoring **NE diraj**: business logic, samo testirati

---

CILJ

Osigurati da nijedan deploy ne pukne 110 firmi. Svaki commit prošlo Oracle + Time Machine. Svaki tjedan Mutant. Svaki dan Bunker probe.

TRENUTNO STANJE (LIVE)

Već deployed (20–21.04.2026.):

Komponenta	Lokacija	Status
Oracle (AST risk analyzer)	`qa_lab/oracle/analyzer.py`	LIVE
Time Machine (smoke tests)	`qa_lab/time_machine/smoke_runner.py`	LIVE, 4 critical journeys < 250ms
Mutant (mutmut wrapper)	`qa_lab/mutant/runner.py`	LIVE
Bunker probe (Playwright)	`qa_lab/bunker/test_login_journey.py`	LIVE
Dashboard	`https://limit-connect.com/qa/`	LIVE staff-only
Master runner	`qa_lab/run_all.sh`	LIVE
GitHub Actions CI	`.github/workflows/qa-lab.yml`	LIVE
Pre-commit hook	`.git/hooks/pre-commit-oracle`	LIVE

SPRINT 1 — Bunker dijagnoza (T1, ovaj tjedan)

KRITIČNO: 110 firmi čeka na vratima.

Akcija G1.1 — Stvarni login pokušaj kao test korisnik

> ## `qa_lab/bunker/test_real_login.py`

> **Treba test username + password od Ivana**
>
> ```
> async def test_real_login():
>     page.fill('input[name="username"]', os.environ['TEST_USER'])
>     page.fill('input[name="password"]', os.environ['TEST_PASS'])
>     page.click('button[type="submit"]')
>     # Mjeri redirect, capture screenshot ako fail
> ```

Akcija G1.2 — Analizirati `accounts/views.py` (Oracle risk 1.00)

Oracle je flagrirao 1526 LOC, 7 signala. Ručno pregledati i dijagnosticirati:

- Je li login flow razdvojen u previše koraka?
- Je li bunker (WebAuthn) confused s klasičnim login?
- Postoji li edge case za korisnike bez WebAuthn?

Akcija G1.3 — Dodati „Mala Vrata" recovery promijeniti dovoljno?

Trenutno: `Mala Vrata` — recovery flow.

Test: pokrenuti recovery od test korisnika, mjeriti uspješnost.

Akcija G1.4 — Bunker fix + redeploy

Nakon dijagnoze, popraviti i ponovno pokrenuti bunker probe.

SPRINT 2 — Monitoring (T2)

Akcija G2.1 — Sentry je već u Fenix V3

Provjeriti DSN je aktivan za Fenix V3 (memory: SENTRY_DSN = `https://cb865e14...`).

Akcija G2.2 — Uptime monitoring

- Postaviti **UptimeRobot** (besplatno) na ključne URL-ove:
  - `https://limit-connect.com/` - `https://limit-connect.com/hr/accounts/login/` - `https://no-limit.world/` - `https://no-limit.world/static/udruga_no_limit/genesis/NOLIMIT-GENESIS-0001.pdf`
- Alert: WhatsApp na +49 157 71998747 ako pad > 2 min

Akcija G2.3 — Log aggregation

Trenutno: log datoteke u `logs/audit.log`. Dodati:

- **Loki** (Grafana stack, free) — agregacija logova
- **Grafana dashboard** — real-time view
- Alternative jeftinije: **Better Stack** ili **Sentry** (već imamo)

SPRINT 3 — Performance (T3–T4)

Akcija G3.1 — Database query analizator

qa_lab/perf/slow_queries.py

> **Pokreni django-debug-toolbar samo za staff, capture queries > 100ms**

Akcija G3.2 — N+1 detector

- `nplusone` package
- Logira u Sentry kad se N+1 detektira

Akcija G3.3 — Front-end performance

- Lighthouse CI u GitHub Actions
- Cilj: > 90 score na svim ključnim stranicama

SPRINT 4 — Backup + Disaster Recovery (T5–T6)

Akcija G4.1 — Automatski PostgreSQL backup

> **/etc/cron.daily/fenix-backup**

```
pg_dump fenix_v3_clean | gzip > /backups/fenix_$(date +%F).sql.gz
```

Retention: 30 dana

Off-site: rsync na S3 / drugi server

Akcija G4.2 — Restore drill

Mjesečno: testirati restore na staging server (vrijeme vraćanja, integritet).

Akcija G4.3 — Embedding backup strategy (kad pgvector dođe)

NE backup-aj vektore. Samo source. Restore regenerira vektore u Celery batchu.

SLJEDEĆA AKCIJA

→ **G1.1 + G1.2**: bunker dijagnoza prioritet jer 110 firmi čeka.

ZADNJA IZMJENA

Datum	Tko	Što	Sljedeći korak
20.04.2026.	Opus	QA Lab v1 deployed (svih 4 kvanta)	Bunker dijagnoza
21.04.2026.	Opus	Plan napisan	G1.1 čim Ivan da test credentials

DEPENDENCIES

- **Čeka**: Ivan da test credentials za G1.1
- **Blokira**: H (Udruga registracija nema veze s ovim)

TRAK H — UDRUGA REGISTRACIJA

Vlasnik: Ivan Brtan (offline) + ljudi (Marija, Ivica, Antonio) **File područje**: papirologija, scan dokumenata **NE diraj**: kod (apsolutno ništa)

CILJ

Udruga upisana u Registar udruga RH. OIB dodijeljen. TR otvoren. Pečat izrađen.

TRENUTNO STANJE (21.04.2026.)

Završeno:

- Statut v5 (41 članak) generiran kao PDF
- Zapisnik osnivačke skupštine generiran (datum 19.04.2026.)
- Odluka o osnivanju
- Odluka o pokretanju upisa
- Odluka o zastupanju
- Odluka o vizualnom identitetu
- Odluka o Programu DOM
- Pratno obrazloženje
- Suglasnost Ivice Kruljca o korištenju adrese (Kralja Tomislava 291, Vladislavci)
- 3 loga + EVE jaje varijante

⏳ **Nedostaje za predaju**:

- **Marijin OIB i adresa** (čekamo sliku osobne)
- Marija slika osobne za Popis osnivača
- Ivica slika osobne (potvrda OIB-a 82540277049)
- Foto-kopije osobnih iskaznica svih 4 osnivača

SPRINT 1 — Marijini podaci (T1, ovaj tjedan)

Akcija H1.1 — Marija šalje sliku osobne

Ivan ili Marija — slika prednje + stražnje strane na WhatsApp.

Akcija H1.2 — Regeneracija dokumenata

Tarn agent (Sonnet) regenerira:

- `NOLIMIT_Popis_osnivaca.pdf` s Marijinim OIB-om i adresom
- `NOLIMIT_Zapisnik_osnivacke_skupstine.pdf` (popunjeni placeholderi)
- `NOLIMIT_Odluka_o_osnivanju.pdf`
- `NOLIMIT_Odluka_o_zastupanju.pdf`

Sve novim SHA-256 pečatom u POE.

Akcija H1.3 — Marija ovjeri ono što treba

Ako Pravilnik traži ovjeru potpisa kod javnog bilježnika, Marija + Ivica zajedno odu (ili pojedinačno).

SPRINT 2 — Predaja u Upravni odjel (T1–T2)

Akcija H2.1 — Print svih dokumenata

Ured za sve 4 osnivača:

- Statut (3× kopija)
- Zapisnik (1× original + 2 kopije)
- 6 Odluka
- Popis osnivača
- Pratno obrazloženje
- Suglasnost vlasnika
- Foto-kopije osobnih iskaznica

Akcija H2.2 — Predaja u Osijek

Adresa: Upravni odjel za opću upravu Osječko-baranjske županije, Osijek **Tko ide**: Ivan Brtan (Predsjednik) sam ili s Marijom **Trošak**: 0 EUR (registracija udruge je besplatna)

Akcija H2.3 — Čekanje (do 30 dana)

Upravni odjel obrađuje. Ako sve OK → upis u Registar + dodjela registracijskog broja.

SPRINT 3 — OIB + TR + Pečat (T3–T4)

Akcija H3.1 — Zatraži OIB Udruge

Po upisu u Registar → Porezna uprava izdaje OIB. **Rok**: 8 dana od upisa.

Akcija H3.2 — Otvaranje TR

Banka po izboru (preporuka: PBZ ili Erste, naviše neprofit-friendly). **Trebaju**: rješenje o upisu, OIB, Statut, osobna iskaznica zastupnika.

Akcija H3.3 — Otvaranje **drugog** TR za Program DOM

Sukladno Statutu čl. 29 — odvojen TR za humanitarni program.

Akcija H3.4 — Izrada pečata

Privremeni pečat → sukladno Odluci o vizualnom identitetu, do 90 dana finalni. **Trošak**: ~30 EUR. **Tko**: trgovina pečata u Osijeku.

SPRINT 4 — Prva redovna Skupština (T8 — 60 dana nakon upisa)

Akcija H4.1 — Pripremiti dnevni red

- Ratifikacija Pravilnika o prijateljstvu
- Ratifikacija Sponsor Agreement-a s Konjik d.o.o.
- Usvajanje godišnjeg programa rada
- Usvajanje godišnjeg financijskog plana

- Imenovanje računovodstvenog servisa

Akcija H4.2 — Saziv Skupštine

15 dana unaprijed, pisani poziv svim 4 članovima.

Akcija H4.3 — Zapisnik + Objava odluka

- Sve odluke u POE log
- Javno na `https://no-limit.world/skupstina/2026-06/`

SLJEDEĆA AKCIJA

→ **H1.1**: Ivan, šalji sliku Marijine osobne na WhatsApp.

ZADNJA IZMJENA

Datum	Tko	Što	Sljedeći korak
21.04.2026.	Opus design	Plan napisan	Marija šalje sliku osobne

DEPENDENCIES

- **Čeka**: Marijina slika OI (blokira sve dalje)
- **Blokira**: E (Marketing — bez upisa nema legitimacije za sastanke), F (Pilot — pilot s bilježnikom traži upisanu Udrugu)

VAŽNO

Bez Udruge upisane, NO LIMIT je samo Konjikov projekt. **S Udrugom upisanom**, dobivamo:

- Pravnu osobnost
- Mogućnost EU fondova
- Trust Anchor legitimaciju
- ChainBlock POE povjerenje
- OPP javni registar autoritet